

UVE de Gowin

Parte conceptual

Teoría

De acuerdo con Frees (2021), dos teorías fundamentales para el modelado de frecuencia y severidad son:

- **Modelo frecuencia-severidad:** establece que los siniestros pueden analizarse separando el número de eventos, es decir, la frecuencia, y el costo de estos, es decir, la severidad.
- **Distribuciones de probabilidad:** para modelar la frecuencia se puede utilizar una distribución de Poisson, mientras que para la severidad se puede utilizar una distribución Gamma.

Principios

De acuerdo con Frees (2021), dos principios básicos relacionados con la teoría mencionada anteriormente son:

- El comportamiento de los siniestros es aleatorio, por lo que puede ser descrito mediante modelos probabilísticos.
- Los riesgos se dividen en dos componentes: severidad y frecuencia.

Conceptos relacionados

- Severidad
- Frecuencia
- Siniestro
- Riesgo

Pregunta de investigación

¿Cómo intervienen la edad, la antigüedad, el historial de siniestros y las características del vehículo en la frecuencia y severidad de los siniestros, y qué explica el aumento de reclamos cuando el costo supera 900?

Conclusiones

- El análisis permite identificar variables asociadas con la frecuencia y severidad de los siniestros.
- El umbral de 900 euros puede ayudar a distinguir reclamos con mayor severidad.

Registro y transformación de datos

Para el análisis, se transforman las variables principales de la base de datos, como fechas, edad del asegurado, antigüedad de la licencia, edad del vehículo y tipo de vehículo. Además, se elaboran tablas y gráficos descriptivos, y se analiza el costo anual de los siniestros, especialmente los registros mayores o iguales a 900 euros.

Procedimiento

Los datos se obtienen de la base Motor Vehicle Insurance Data, disponible en Mendeley Data. Siguiendo un enfoque similar al de Omari, Nyambura y Mwangi (2018), se realiza un análisis descriptivo inicial para conocer la estructura de la base.

Luego, se estudian variables del asegurado, del vehículo y de los siniestros. Finalmente, se aplican métodos estadísticos para analizar la frecuencia, la severidad y el comportamiento de los reclamos cuyo costo supera los 900 euros.

Fenómenos, objetos o acontecimientos a observar o estudiar

- Comportamiento de la frecuencia y severidad de los siniestros en seguros de vehículos.
- Relación entre variables del asegurado y del vehículo con la cantidad y el costo de los reclamos.
- Posible cambio en el comportamiento de los reclamos cuando el costo anual supera los 900 euros.